

Вопрос_34. Бесконечные произведения. Связь с рядами. Абсолютная и условная сходимость

#done

#Romchik

Ссылки на Notion:

Ссылки на другие источники:

Бесконечные произведения. Связь с рядами. Абсолютная и условная сходимость

1. Определение бесконечного произведения

Пусть задана числовая последовательность $\{e_n\}_{n=1}^{\infty}$. Выражение вида

$$\prod_{n=1}^{\infty} e_n = e_1 \cdot e_2 \cdot \dots \cdot e_n \cdot \dots$$

называется **бесконечным произведением**.

Для придания строгого математического смысла рассматривают последовательность частичных произведений:

$$\Pi_n = \prod_{k=1}^n e_k = e_1 \cdot e_2 \cdot \dots \cdot e_n$$

Бесконечное произведение называется **сходящимся**, если последовательность частичных произведений $\{\Pi_n\}$ имеет конечный предел Π , **отличный от нуля**:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \Pi_n = \Pi \neq 0$$

В этом случае пишут $\prod_{n=1}^{\infty} e_n = \Pi$.

Если предел Π_n не существует, равен нулю или бесконечности, то бесконечное произведение называется **расходящимся**.

Требование $\Pi \neq 0$ в определении сходимости исключает тривиальные случаи обращения произведения в нуль и обеспечивает корректность операции логарифмирования.

Необходимое условие сходимости

Если бесконечное произведение $\prod e_n$ сходится, то предел его общего члена равен единице:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} e_n = 1$$

Доказательство:

- Так как $\Pi_n \rightarrow \Pi \neq 0$, то и $\Pi_{n-1} \rightarrow \Pi \neq 0$.
- Выразим общий член: $e_n = \frac{\Pi_n}{\Pi_{n-1}}$.
- По теореме о пределе частного:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} e_n = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} \Pi_n}{\lim_{n \rightarrow \infty} \Pi_{n-1}} = \frac{\Pi}{\Pi} = 1$$

В связи с этим необходимым условием общий член бесконечного произведения принято записывать в виде:

$$e_n = 1 + \alpha_n, \quad \text{где} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = 0$$

2. Связь бесконечных произведений с числовыми рядами

Исследование сходимости бесконечных произведений сводится к исследованию числовых рядов с помощью логарифмирования.

Основная теорема о связи

Пусть все члены последовательности положительны: $e_n > 0$ для всех n . Тогда бесконечное произведение $\prod_{n=1}^{\infty} e_n$ сходится в том и только том случае, когда сходится числовой ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln e_n$$

Доказательство:

- Обозначим $L_n = \sum_{k=1}^n \ln e_k$ — частичную сумму логарифмического ряда.
- В силу свойств логарифма: $L_n = \ln \left(\prod_{k=1}^n e_k \right) = \ln \Pi_n$.
- Так как логарифм непрерывен и взаимно-однозначно отображает $(0, \infty)$ на $\mathbb{R}$, то $\Pi_n \rightarrow \Pi \in (0, \infty)$ тогда и только тогда, когда $L_n \rightarrow \ln \Pi \in \mathbb{R}$.
- Следовательно, сходимость $\{\Pi_n\}$ равносильна сходимости $\{L_n\}$, то есть сходимости ряда $\sum \ln e_n$.

Связь для произведений вида $\prod (1 + \alpha_n)$

На практике наиболее важен случай, когда общий член представлен в виде $1 + \alpha_n$.

Теорема (для знакопостоянных α_n).

Пусть все α_n имеют один и тот же знак (все $\alpha_n \geq 0$ или все $\alpha_n \leq 0$) и $\alpha_n > -1$ для всех n . Тогда бесконечное произведение

$$\prod_{n=1}^{\infty} (1 + \alpha_n)$$

сходится в том и только том случае, когда сходится числовой ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n$$

Доказательство:

- По необходимому условию сходимости произведения, если оно сходится, то $\alpha_n \rightarrow 0$.
- Рассмотрим ряд $\sum \ln(1 + \alpha_n)$. Из формулы Тейлора при $\alpha_n \rightarrow 0$ имеем асимптотическую эквивалентность:

$$\ln(1 + \alpha_n) \sim \alpha_n \quad \text{при } n \rightarrow \infty$$

- По условию все α_n одного знака, поэтому ряды $\sum \ln(1 + \alpha_n)$ и $\sum \alpha_n$ являются знакопостоянными.
- Для знакопостоянных рядов применим предельный признак сравнения: из $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(1 + \alpha_n)}{\alpha_n} = 1$ следует, что оба ряда сходятся или расходятся одновременно.
- По основной теореме о связи, сходимость ряда $\sum \ln(1 + \alpha_n)$ равносильна сходимости произведения $\prod (1 + \alpha_n)$.

3. Абсолютная и условная сходимость**Абсолютная сходимость**

Бесконечное произведение $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + \alpha_n)$ называется **абсолютно сходящимся**, если сходится произведение абсолютных величин:

$$\prod_{n=1}^{\infty} (1 + |\alpha_n|)$$

Исходя из теоремы о связи для знакоположительных рядов, сходимость произведения $\prod (1 + |\alpha_n|)$ равносильна сходимости ряда $\sum |\alpha_n|$. Таким образом, абсолютная сходимость произведения $\prod (1 + \alpha_n)$ эквивалентна абсолютной сходимости ряда $\sum \alpha_n$.

Свойства абсолютно сходящихся произведений**Теорема.**

Абсолютно сходящееся бесконечное произведение сходится (в обычном смысле).

Доказательство:

- Пусть произведение $\prod(1 + \alpha_n)$ абсолютно сходится. Тогда сходится ряд $\sum |\alpha_n|$.
- Из сходимости $\sum |\alpha_n|$ следует, что $|\alpha_n| \rightarrow 0$, а значит, и $\alpha_n \rightarrow 0$.
- При достаточно больших n (когда $|\alpha_n| < 1/2$) справедлива оценка:

$$|\ln(1 + \alpha_n)| \leq 2|\alpha_n|$$

- Поскольку ряд $\sum |\alpha_n|$ сходится, по признаку сравнения сходится и ряд $\sum |\ln(1 + \alpha_n)|$, то есть ряд $\sum \ln(1 + \alpha_n)$ сходится абсолютно.
- Абсолютная сходимость числового ряда влечёт его обычную сходимость.
- По основной теореме о связи, сходимость ряда $\sum \ln(1 + \alpha_n)$ даёт сходимость произведения $\prod(1 + \alpha_n)$.

Следствие.

В абсолютно сходящемся произведении члены можно переставлять произвольным образом — его сумма (значение произведения) от этого не изменится.

Условная сходимость

Бесконечное произведение $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + \alpha_n)$ называется **условно сходящимся**, если оно сходится (существует конечный ненулевой предел), но ряд $\sum |\alpha_n|$ расходится.